

Bonusaufgaben: Variablen und Datentypen

Aufgabe 1: Datentypen vorhersagen

Aufgabenstellung: Gegeben sind folgende Zuweisungen. Bestimme mit einem Kommentar für jeden Wert den Datentyp. Überprüfe deine Antworten anschließend mit `print(type(variable))`.

```
a = 100
b = 100.0
c = "100"
d = True
e = "True"
f = 0
g = ""
h = 1.0
```

Aufgabe 2: Ausgabe vorhersagen

Aufgabenstellung: Lies den folgenden Code sorgfältig und notiere für jedes `print()`, was ausgegeben wird, **bevor** du das Programm ausführst. Überprüfe deine Antworten anschließend.

```
x = 10
print(x)

x = 25
print(x)

x = x + 5
print(x)

x += 10
print(x)

x *= 2
print(x)
```

Aufgabe 3: Was speichert b?

Aufgabenstellung: Lies den folgenden Code und notiere, was bei jedem `print()` ausgegeben wird. Begründe deine Antwort kurz als Kommentar im Code.

```
a = "Python"
b = a
a = "Java"
print(a)
print(b)
```

Aufgabe 4: Variablennamen beurteilen

Aufgabenstellung: Beurteile die folgenden Variablennamen: Welche sind gültig, welche ungültig und warum? Schreibe deine Antwort als Kommentar im Code. Korrigiere alle ungültigen Namen zu einem sinnvollen gültigen Namen.

```
2name = "Anna"
mein name = "Anna"
if = 5
_geheim = True
punkte-gesamt = 10
MeinAlter = 17
lieblingsfarbe = "Blau"
```

Aufgabe 5: Spielerprofil

Aufgabenstellung: Erstelle ein Spielerprofil für einen fiktiven Spieler. Speichere mindestens **fünf Eigenschaften** in passend benannten Variablen. Verwende dabei **alle vier Datentypen** mindestens einmal. Gib das Profil anschließend strukturiert aus und zeige mit `type()` den Typ jeder Variable.

Beispielausgabe:

```
=== Spielerprofil ===
Name:      DarkLord99      <class 'str'>
Level:     7                <class 'int'>
Punkte:    1250             <class 'int'>
Eingeloggt: True          <class 'bool'>
Ping (ms): 45.7            <class 'float'>
```